第九届北方数学奥林匹克邀请赛

第一天

一、求最大的正整数 $n(n\geqslant 3)$，使得存在凸 n 边形，其各内角的正切值均为整数.

（命题组　供题）

二、设 $x_k\in[-2,2](k=1,2,\cdots,2\,013)$，且 $x_1+x_2+\cdots+x_{2\,013}=0$. 试求

$$M=x_1^3+x_2^3+\cdots+x_{2\,013}^3$$

的最大值.　　（刘康宁　供题）

三、如图 1，已知 A、B 是⊙O 上的两个定点，C 是优弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点，D 是劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上任意一点，过 D 作⊙O 的切线，与⊙O 在点 A、B 处的切线分别交于点 E、F，CE、CF 与弦 AB 分别交于点 G、H. 证明：线段 GH 的长为定值.　　（杨运新　供题）

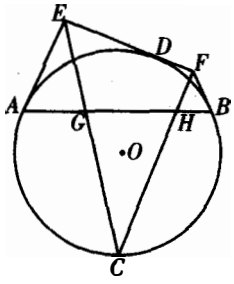


图 1

四、对于正整数 n、a、b，若 $n=a^2+b^2$，且 a、b 互素，则称数对 (a,b) 为 n 的一个“平方拆分”（a、b 不计顺序）. 证明：对任意的正整数 k，13^k 的平方拆分有且只有一个.

（雷　勇　供题）

第二天

五、求方程

$$x+\frac{13}{x}=[x]+\frac{13}{[x]}$$

的所有非整数解（$[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数）.　　（命题组　供题）

六、如图 2，已知 M 为△ABC 边 BC 的中点，⊙O 过点 A、C 且与 AM 相切，BA 的延长线与⊙O 交于点 D，直线 CD 与 MA 交于点 P. 证明：$PO\perp BC$.

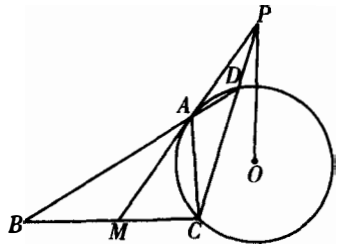


图 2

（命题组　供题）

七、设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1=1,$$

$$a_{n+1}=\left(1+\frac{k}{n}\right)a_n+1(n=1,2,\cdots).$$

求所有的正整数 k，使得数列 $\{a_n\}$ 中的每一项均为整数.　　（张　雷　供题）

八、$3n(n\geqslant 2,n\in\mathbf{N})$ 个人集会，其中任意两个相识的人恰有 n 个共同的熟人，任意两个不相识的人恰有 $2n$ 个共同的熟人. 若三个人彼此相识，则称为一个“桃园组”.

（1）求所有桃园组的个数；

（2）证明：可将这 $3n$ 个人分成三组，每组 n 个人，且从每组任取一人得到的三个人构成一个桃园组.

【注】相识是指两人相互认识，否则为不相识. 相识的两人称为熟人.

（张利民　供题）